

東元電機 電力能源事業群 (PE)

AI Agent 導入規劃書

銷售流程引導 × 合約 / 文件判讀

單層 EgentHub × 組織級知識累積

智慧方案股份有限公司 | Intellicon Solutions

EgentHub 企業 AI Agent 平台

2026 年 5 月

議程 Agenda

本案涵蓋 PE 案件全生命週期的兩個關鍵負擔，從設計理念到實施稽核共九個章節

01 PE 業務的兩大關鍵負擔

銷售估算 + 合約判讀的人工負擔

02 本案的設計理念

五項核心原則、單層 EgentHub 架構

03 題目一：銷售流程引導

場景、資料、SOP、知識庫

04 題目二：合約 / 文件判讀

場景、資料、SOP、知識庫

05 POC 實施規劃與時程

五階段、5 個月甘特圖

06 顧問時數估算

Intellicon 約 130 小時

07 總管理處稽核機制

六大稽核點

08 組織級知識累積藍圖

PE 三大知識庫的長期價值

09 下一步行動建議

立即至 5 個月行動清單

PE 業務的兩大關鍵負擔

案件全生命週期中，兩個讓資深專業知識難以規模化的痛點

負擔一

銷售流程與案件估算

1 估算資訊散落多處

設備單價、人月配比、SOP、估算公式、歷史案件分散在 Excel、文件、PM 腦中

2 新人上手週期長

資深 PM 經驗難以結構化，新人往往要兩年才能獨立估完整 EPC 案

3 跨案件經驗難複用

每位 PM 各自累積經驗，組織層級的學習曲線無法被加速

4 資深 PM 退休帶走隱性知識

口述傳承不可靠，知識斷層直接影響營運

負擔二

合約 / 文件判讀與義務追蹤

1 合約頁數多、條款雜

100 頁以上，混合商業、技術、法務、風險條款

2 跨角色關注點不同

業務、PM、法務、技術各看各的，紅旗條款容易漏接

3 東元慣用版本對齊困難

客戶交來的合約與內部標準有何差異？人工比對耗時

4 歷史風險案例沒有沉澱

踩過的坑沒有系統化記錄，下個案件可能踩到同一個

本案的五項核心設計原則

其中原則二「文件完整性閘門」與原則四「跨角色視角」是 PE 案的特有設計

01

流程優先於模型

先定義「PE 業務應該如何跑估算 SOP、應該如何判讀合約風險」，AI 才介入輔助每個步驟。

02

PE 特有

文件完整性是硬閘門

合約少一頁、附件不齊、估算欄位缺失時，Agent 主動退回要求補資料，不對殘缺資訊做判讀。

03

判斷邏輯與資料分離

判斷規則內建於 Agent 行為規範；條款庫、風險案例、估算項目、設備單價則存於企業知識庫。

04

PE 特有

跨角色視角支援

業務、PM、法務、技術問同一份合約，Agent 依角色提供不同視角的回應，聚焦各自關注點。

05

人機協作，不是全自動

AI 的責任是加速、結構化、指出不確定性。最終估算數字與合約簽核仍由人決策。

為什麼這 5 項原則同時存在

這 5 項原則合在一起，是 PE 案 AI Agent 的「行為憲法」— 文件完整性閘門讓 AI 不亂判讀殘缺合約；跨角色視角讓 AI 能服務 PE 全部 5 個角色；其他三項是流程、資料、協作的基本盤。

整體架構：單層 EgentHub × 雙階段對應雙題目

兩個題目對應 PE 案件全生命週期的兩個關鍵階段，所有 Agent 都運行在 EgentHub 平台上

PE 案件全生命週期



4 個 Agent 都運行在同一個 EgentHub 工作室中；資源集中投入「組織級知識累積」這個 PE 真正的核心戰場。

PE 三大組織級知識庫

本案最有長期價值的資產 — 持續累積與更新，最終成為 PE 真正的「決策大腦」

AI Agent 是工具，組織級知識庫才是長期資產

本案會把 PE 內部分散的 SOP、設備單價、合約條款、風險案例整理成 3 個結構化知識庫。這些知識庫會隨著每次案件結案、每份合約簽訂、每次風險處理持續更新，是本案最有長期價值的產出。

KB 1

估算項目與歷史案件庫

服務銷售流程引導 Agent

- 設備標準單價、人月配比、估算公式
- 歷史案件實際成本、毛利、工期紀錄
- 新人快速上手的學習教材

回饋更新機制：

每個案件結案後，由 PM 回填實際成本與毛利

KB 2

標準合約條款庫

服務合約問答 Agent

- 東元慣用合約版本（商業 / 技術 / 法務 / 風險）
- 紅旗條款警示與修訂建議
- 新合約 review 的快速比對基準

回饋更新機制：

法務每季 review 並更新；遇到客戶提出新條款時補入

KB 3

過往合約風險案例庫

服務合約問答 Agent

- 發生過的合約糾紛與處理方式
- 風險類型分類與損失區間
- 新人法務的訓練素材

回饋更新機制：

每次合約糾紛或近似案例發生時，由法務 + PM 回填

三庫合一 = PE 決策大腦：估算階段同時引用「估算項目庫 + 歷史案件 + 風險提示」；合約階段同時引用「標準條款 + 過往風險」

三方協作分工

本案涉及三個關鍵單位的協作，讓每個單位都能在熟悉的領域發揮

東元數發處	Intellicon 顧問團隊	PE 業務團隊（種子）
主執行（Execution）	主指導（Coaching）	主共創（Co-creation）
主要職責 - EgentHub 知識庫資料準備（SOP 文件、CSV、PM 系統拋接） - 簡單提示詞撰寫與迭代測試 - Code Review 後修正 - 上線部署與後續維運 投入週期：1-2 位專責人員，全程	主要職責 - 策略指導、SOP 與條款庫骨架共創主持 - 高難度提示詞撰寫（資料闡門、文件完整性闡門、跨角色視角） - Code Review 與品質把關 - 種子團隊培訓與陪跑 投入週期：約 130 小時，5 個月	主要職責 - 提供銷售估算 SOP、合約判讀方法論、條款庫初版 - 組成種子團隊（PM 加 1-2 工程師） - 使用 Agent 並回饋迭代 - 資深 PM 與法務深度訪談（前 3 週為主） 投入週期：全專案週期

此外：PE 與總管理處於雙週節點稽核專案進度與成果；PE 資深 PM 與法務（受訪者）於前 3 週深度訪談協助提取判斷邏輯與條款風險知識

題目一 銷售流程引導 + 估算作業 AI Agent | 場景 × 資料 × 輸出

讓資深 PM 的隱性知識變成新人即時可取用的組織資產

1 應用場景（業務流程）

PE 業務（資深 PM、新進業務、跨部門支援人員）做專案估算與投標時，可以兩種模式使用本 Agent：

即時查詢：問什麼馬上回答（例如「3MW 太陽能 EPC 設備費怎麼估？」）

完整流程引導：跑 Phase 1-7，產出該案件的完整估算流程指引。

2 資料輸入與來源

- 業務查詢：以自然語言提問
- 案件特徵：客戶、案件類型、容量規模、地區、預定工期
- PE 內部 SOP 文件：銷售估算 SOP、簽核流程、投標 checklist
- 結構化資料表：設備標準單價、歷史案件、人月配比、估算項目對照
- 規則檔：估算公式、毛利率底線、預備金比例

3 預期輸出內容

依問題類型給不同輸出。

- 簡單查詢：直接答案 + KB 引用
- 完整引導：估算流程清單 + 公式 + 檢核點
- 歷史案件比對與金額區間
- 風險提示與毛利區間
- 資料不足時明確列出補資料清單

題目一 銷售流程引導 | 任務步驟 (Phase 1 至 Phase 7)

Phase 2 「資料閘門」確保 AI 不對殘缺案件特徵做估算



Phase 4-6 是 EgentHub Agent 的核心戰場 (查 KB、比對歷史案件、整合建議)

Phase 2 「資料閘門」是稽核 AI 是否亂推論的關鍵設計。資料不全時 AI 只給「資訊充分度評分」，不給數字答案。

題目一 銷售流程引導 | 知識庫需求 與 雙 Agent 架構

知識庫需求

知識庫類型	內容	難度	備註
全文查找	PE 銷售估算 SOP、簽核流程、投標 checklist	中	RAG 應用
SQL 表格庫	設備標準單價、歷史案件、人月配比、估算項目對照	中	本案核心資料源
規則檔	估算公式、毛利率底線、預備金比例	低	業務主管制定

規模判斷：中型專案。最大工程是 PE 銷售估算 SOP 整理與 PM 系統歷史案件拋接，由數發處主執行。

雙 Agent 架構

Agent 1：估算作業查詢助手（輔助型）

使用時機：業務即時查詢時

接收業務的即時查詢（單價、人月、SOP 步驟），快速給單點答案 + KB 引用

Agent 2：銷售流程引導助手（核心 Agent）

業務的完整流程入口

負責完整 SOP（Phase 1 至 Phase 7）

- SOP 流程節點對應
- 估算公式與單價查詢
- 歷史案件比對與區間估算
- 整合估算流程指引

題目二 合約 / 文件判讀與問答 AI Agent | 場景 × 資料 × 輸出

支援跨角色視角 — 業務、PM、法務、技術問同一份合約，得到聚焦的答案

1 應用場景（業務流程）

業務、PM、法務、技術人員在合約簽訂前後，將合約 PDF（或標案文件、技術規範）上傳給 Agent。

Agent 解析合約結構、萃取義務與風險條款，並支援問答式查詢。

每個答覆附帶原文引用（含頁碼），方便跨部門對齊。同一份合約，依使用者角色提供不同視角的回答。

2 資料輸入與來源

- 合約 PDF / Word（業務上傳）
- 標案文件、技術規範書
- 業務問題：條款查詢、義務檢核、風險識別
- PE 標準合約條款庫：東元慣用版本、紅旗條款警示
- 過往合約風險案例：發生過的風險、處理方式

3 預期輸出內容

依問題類型給不同輸出。

- 合約摘要 + 結構化條款清單（4 類）
- 紅旗條款警示與東元慣用版本差異
- 問答回應 + 原文引用（含頁碼）
- 依使用者角色調整聚焦點與用語
- 歷史風險案例比對提示

題目二 合約 / 文件判讀與問答 | 任務步驟 (Phase 1 至 Phase

7) 1-2 文件完整性閘門：殘缺合約一律退回要求補件，不做判讀



Phase 4-6 是核心戰場：條款庫對照、紅旗識別、跨角色視角問答

文件完整性閘門設計避免 AI 對殘缺合約做出「沒看到紅旗條款」的錯誤結論。

題目二 合約 / 文件判讀 | 知識庫需求 與 雙 Agent 架構

知識庫需求

知識庫類型	內容	難度	備註
全文查找	業務上傳的合約 PDF / 標案文件 / 技術規範	低	Agent 即時讀取
SQL 表格庫	PE 標準合約條款庫 (東元慣用版本、紅旗條款)	中	本案關鍵資料
SQL 表格庫	過往合約風險案例庫	中	風險識別關鍵
規則檔	東元法務簽核準則、跨角色視角規則	低	法務主管制定

雙 Agent 架構

Agent 1：合約解析助手（輔助型）

使用時機：上傳合約 PDF 時

解析合約 PDF 結構、條款分類、文件完整性檢查、產出合約摘要

Agent 2：合約問答助手（核心）

業務的完整流程入口

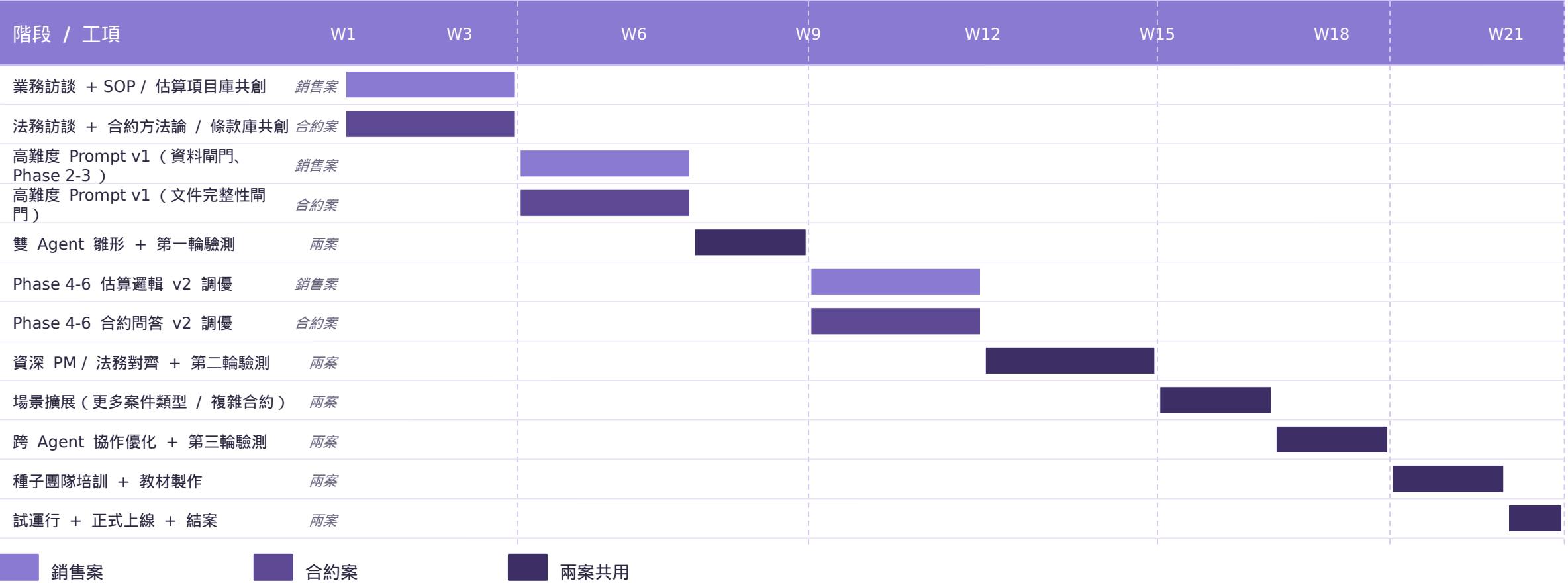
負責完整 SOP（Phase 1 至 Phase 7）

- 比對 PE 標準條款庫
- 義務與風險條款萃取
- 歷史風險案例比對
- 跨角色視角問答回應

規模判斷：中大型專案，吃條款結構化精度與法務知識深度。最大挑戰是條款庫與風險案例庫的整理。

POC 實施規劃 | 5 個月、五階段甘特圖

兩案併行，分階段推進，讓 PE 數發處有充裕時間消化、迭代與優化



Phase 1 啟動 (W1-3) 24h | Phase 2 基礎建置 (W4-8) 32h | Phase 3 迭代調優 (W9-14) 28h | Phase 4 擴展優化 (W15-18) 20h | Phase 5 培訓交接 (W19-21) 26h

5 個月、21 週、合計約 130 小時 — 各 Phase 之間的執行緩衝期，讓 PE 數發處能充分消化每階段成果、累積實作經驗。

顧問時數估算 | 5 個月 約 130 小時

Intellicon 指導 + 東元數發處執行 + PE 種子團隊共創 — 分階段交付，循序漸進

Intellicon 分階段投入明細

階段	週次	Intellicon 主要工項	時數
Phase 1 啟動	W1-W3	Kickoff、業務 / 法務深度訪談、SOP 與條款庫骨架共創	24 h
Phase 2 基礎建置	W4-W8	高難度 Prompt v1 (資料閘門、文件完整性閘門)、雙 Agent 雛形、第一輪驗測	32 h
Phase 3 迭代調優	W9-W14	Prompt v2 調優、與資深 PM / 法務對齊、第二輪驗測	28 h
Phase 4 擴展優化	W15-W18	場景擴展指導、跨 Agent 協作優化、第三輪驗測、Final Review	20 h
Phase 5 培訓交接	W19-W21	種子團隊培訓主講、教材製作、試運行、結案、知識交接	26 h
合計	21 週	兩案併行 (Intellicon 顧問時數)	約 130 h

Intellicon 顧問總時數

約 130 小時

5 個月 | 21 週

分階段交付，循序漸進

分工原則的兩個關鍵設計

Intellicon 聚焦四個高槓桿環節：

- 高難度提示詞撰寫 (資料閘門、文件完整性閘門)
- Code Review 與品質把關
- 資深 PM 與法務判斷邏輯對齊
- 種子團隊培訓 (Phase 5)

5 個月節奏的關鍵價值：

各 Phase 之間的緩衝期讓 PE 數發處有充裕時間執行、迭代、累積經驗。

總管理處稽核機制 | 六大稽核點

讓專案進度、資源、AI 行為品質都能被定期審視

01 雙週進度燈號

對照甘特圖工項，紅黃綠燈呈現

負責：PM 提交、總管理處審視

頻率：雙週

02 階段交付物簽核

SOP、知識庫、行為規範、提示詞、驗測報告

負責：PE 主管 + 總管理處共同簽核

頻率：每階段

03 顧問工時月結對帳

逐週工時表 + 工項對應

負責：總管理處對帳

頻率：每月

04 Autonomous Agent 研究輸入完整度

每個商機案需附 Autonomous Agent 報告或同等素材

負責：資料閘門通過硬條件

頻率：每案

05 資料閘門通過率

Agent 啟動「資料閘門退回」次數與原因

負責：稽核 AI「不亂推論」的核心指標

頻率：每月

06 上線後 KPI 追蹤

新商機數、轉換率、得標率、報價週期、毛利

負責：PE 業務主管 + 總管理處

頻率：上線後每月

後續擴展藍圖 | PE 三大知識庫的長期擴展

本案結案後，三大知識庫持續累積，逐步擴展案件類型與應用情境

短期 本案結案後 3-6 個月	中期 本案結案後 6-12 個月	長期 本案結案後 12 個月以上
啟動：PE 數發處主導 - 擴展案件類型（離岸風電、車用動力、海外合約） - 更多歷史案件回填 - 條款庫每季 review	啟動：PE 數發處與 IT 部門合作 - 整合 PM 系統，案件全週期追蹤 - 條款庫與 ERP 雙向同步 - 知識庫管理介面建置	啟動：PE 業務團隊主導應用方向 - PE 決策大腦對外延伸 - 業務簽約前直接調用紅旗檢核 - 投標前由業務調用估算試算

跨事業群擴展可能性

商機分析師與報價策略 Agent 在 GM 完成驗證後，可快速複製至電力能源（PE）與空調科技（HT）事業群。

即使資深 PM 與法務退休，這份組織級記憶仍能傳承給新人 — 這是本案最有長期價值的產出。

下一步行動清單

從立即行動到 5 個月結案，明確的時程與責任

時程	行動項目	負責單位
立即	確認本規劃書方向；安排 PE 業務深度訪談排程	PE 業務主管 + Intellicon
1 週內	東元數發處啟動 Autonomous Agent 技術環境規劃；確認 POC 目標客戶清單（3-5 家 KA）	數發處 + PE 業務 + Intellicon
2 週內（Phase 1 啟動）	Kickoff Meeting；種子團隊組成（PM 加 1-2 工程師）；資料源盤點	GM + Intellicon + 總管理處
1 個月（Phase 1 完成）	PE 業務深度訪談與 SOP 共創完成；知識庫骨架建置	種子團隊 + Intellicon
2.5 個月（Phase 2 完成）	Agent MVP 雛形完成；第一輪驗測通過	種子團隊 + Intellicon
4 個月（Phase 3 完成）	Agent v2 內部試用上線；KPI 量測初步結果	種子團隊 + Intellicon
5.5 個月（Phase 4 完成）	場景擴展、跨 Agent 協作優化、Final Review	種子團隊 + Intellicon
5 個月（Phase 5 結案）	種子團隊培訓認證、正式上線、結案；後續擴展規劃	PE + 總管理處

給總管理處的具體請求

核准本規劃書與 130 小時顧問時數估算 | 指派一位協調窗口參與雙週進度會議
批准 PE 種子團隊（1 PM + 1-2 工程師）5 個月投入承諾 | 批准數發處投入 PE 知識庫整理資源（含法務支援）
確認文件完整性關門通過率與資料關門通過率作為核心稽核指標